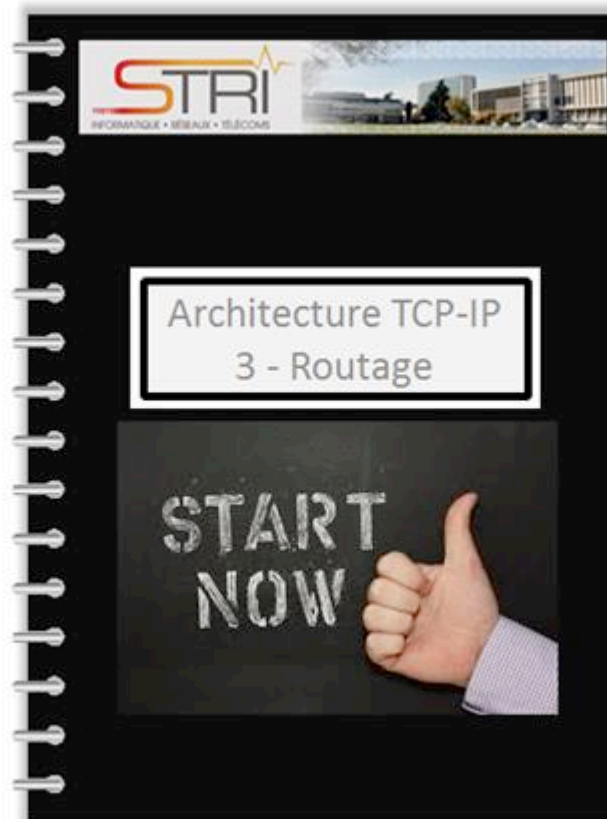




Objectif



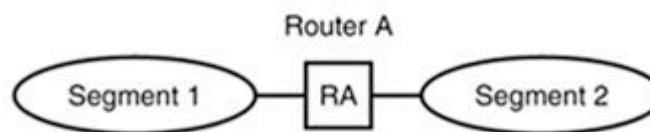
- Déterminer dans un internet le chemin le long duquel les datagrammes sont transmis de l'équipement source jusqu'à la cible
- Le routage se base sur l'adressage
Deux types d'équipements dans un internet :
 - Les hôtes : équipements terminaux n'appartenant qu'à un seul réseau.
 - Les routeurs : équipements reliés à au moins deux réseaux et relayant l'information.Certains hôtes peuvent avoir plusieurs interfaces et être multi-domiciliés

Hôtes et routeurs participent
au routage des datagrammes



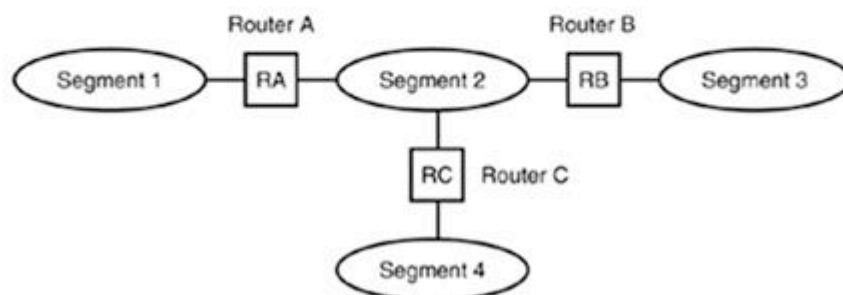
Caractéristiques (1)

- Hôtes et routeurs ont des tables de routage.
- On distingue la Remise Directe de la Remise Indirecte.
- Dans le cas de la Remise Directe, les deux équipements appartiennent au même réseau. C'est le cas quand lorsque les préfixes des adresses IP de la source et de la cible sont identiques
 - ➔ L'expéditeur encapsule le datagramme dans une trame, effectue la correspondance (@sse IP, @sse physique) du destinataire, puis lui envoie directement la trame.



Caractéristiques (2)

- Dans le cas de la Remise Indirecte, Le datagramme doit transiter par au moins un routeur pour atteindre un réseau autre que celui de l'expéditeur. Il transite de routeurs en routeurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux puisse le remettre directement au destinataire
 - ➔ L'expéditeur doit identifier au moins un routeur vers lequel envoyer le datagramme, puis lui faire parvenir (procédure semblable à la remise directe) celui-ci.



Tables de routage

- Nécessité de TABLES de ROUTAGE IP
 - ne contenant que des adresses IP
 - les plus réduites possibles
 - suffisantes pour prendre des décisions de routage
 - Généralement les entrées de la table de routage d'un équipement courant sont de la forme :
(@ IP Réseau, @ IP Équipement, interface)
 - @ IP Réseau : est celle de désignation d'un réseau destinataire.
 - @ IP Équipement : est celle d'un équipement « conduisant », directement ou non, au réseau dont l'adresse est @ IP Réseau .
 - interface : représente l'interface de l'équipement courant sur la liaison à emprunter pour acheminer un datagramme vers l'équipement dont l'adresse est @ IP Équipement.
- Il est également possible de travailler sur des adresses IP d'équipements (route de host à host) et non de réseau... essentiellement mises au point et tests

Remise directe

- Dans ce cas :
 - @ IP Réseau : est la désignation d'un réseau destinataire sur lequel l'équipement possède l'interface interface.
 - @ IP Équipement : est l'adresse IP associée à l'interface interface de l'équipement sur ce réseau destinataire.
- Les préfixes des deux adresses mentionnées sont identiques



Table de routage de H (cas de remise directe)

Réseau destinataire	Décision routage	Interface	Commentaire
127.0.0.0	127.0.0.1	Loopback	Remise directe
193.12.5.0	193.12.5.21	LAN Ethernet	Remise directe

Remise indirecte (1)

➤ Deux techniques :

- Routage par sauts successifs
- Routage par défaut

Routage par Sauts Successifs

➤ Dans ce cas :

- @ IP Réseau : est celle de désignation d'un réseau destinataire.
 - @ IP Routeur : représente l'adresse IP du routeur suivant sur le chemin qui mène au réseau destinataire et accessible directement par la liaison associée à interface.
- Une telle entrée n'indique qu'une étape (un « hop ») sur le chemin qui mène au réseau cible : il s'agit du « saut suivant » à effectuer.
- Les routeurs dont les adresses apparaissent dans une telle table de routage sont directement accessibles sur un réseau donné.

Remise indirecte (2)

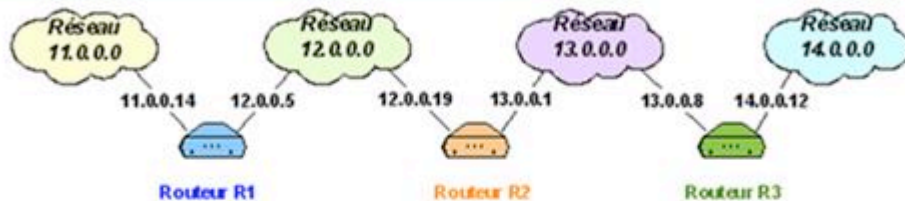


Table de routage de R2 :

Réseau destinataire	Décision routage	Commentaire
12.0.0.0	12.0.0.19	Remise directe
13.0.0.0	13.0.0.1	Remise directe
11.0.0.0	12.0.0.5	Via R1
14.0.0.0	13.0.0.8	Via R3

Table de routage de R3 :

Réseau destinataire	Décision routage	Commentaire
14.0.0.0	14.0.0.12	Remise directe
13.0.0.0	13.0.0.8	Remise directe
11.0.0.0	13.0.0.1	Via R2
12.0.0.0	13.0.0.1	Via R2

Remise indirecte (3)

Routage par Défaut

- Une seule entrée de la table de routage est de la forme :
(default, @ IP Routeur)
- default : permet de traiter toutes les adresses de destination qui ne sont pas mentionnées précédemment dans la table de routage,
 - @ IP Routeur : représente l'adresse IP du routeur à qui expédier, via interface, un datagramme à destination de l'une de ces adresses non mentionnées.
- Cette technique qui consiste à prévoir un routeur par défaut allège considérablement les tables de routage.

Remise indirecte (4)

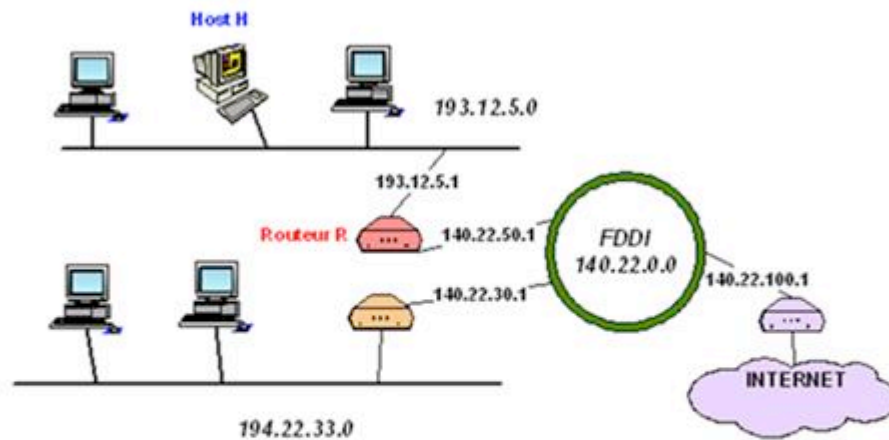


Table de Routage de R

Réseau destinataire	Décision routage	Réseau destinataire	Décision routage
140.22.0.0	140.22.50.1	193.12.5.0	193.12.5.21
193.12.5.0	193.12.5.1	default	193.12.5.1
194.22.33.0	140.22.30.1		
default	140.22.100.1		

Table de Routage sur H

Exemples (1)



Routing Tables



Exemples (2)



Configuring Routing Tables



Exemples (3)



Algorithme de prise de décision

Choisir Route Datagramme IP (Datagramme, Table de Routage)

Début

Extraire l'adresse IP de destination, D, du datagramme ;

Calculer l'identificateur du réseau de destination, N ;

si N correspond à une adresse de réseau directement accessible **alors**

Envoyer le datagramme vers la destination D, sur ce réseau ;

/* Cela revient à effectuer une résolution d'adresse, à l'encapsulation du datagramme et

à la transmission de la trame */

sinon

si la table de routage indique que D correspond à un routage de Host à Host **alors**

Transmettre vers le saut suivant précisé dans la table de routage ;

sinon

si la table de routage contient une route pour le réseau N **alors**

Transmettre le datagramme vers le saut suivant précisé par la table de routage ;

sinon

si il existe une route par défaut **alors**

Transmettre le datagramme vers le routeur par défaut de la table de routage ;

sinon

Déclarer une erreur de routage ;

Fin

➤ Deux techniques pour constituer les tables de routage :

- **Routage Statique** :

- Routage déterminé a priori, tables entrées manuellement par l'administrateur.
- Commandes système : route

- **Routage Dynamique** :

- Calculer et déterminer dynamiquement les tables de routage : adaptation à l'état courant du réseau (topologie, charge, ...) et optimisation des routes (plus court chemin).
- Algorithme distribué : chaque routeur applique le même algorithme pour déterminer les tables de routage.
- Protocoles de routage : supports de l'échange d'informations de routage entre routeurs voisins.

